🦋 जंतुओं की शारीरिक योजना

नाम: कक्षा: तारीख़:

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🏫 कक्षा में · ⏱ 40 मिनट

✂️ सममिति जासूस

तुम सीखोगे: जंतु असममित, radial सममित या bilateral सममित होते हैं — यह वर्गीकरण का एक आधार है।

ज़रूरी सामान

- छपी या बनाई आकृतियाँ: स्पंज, तारामछली, जेलीफ़िश, तितली, केंचुआ, मेंढक, मछली
- कैंची
- दर्पण (वैकल्पिक)

⚠️ **सुरक्षा:** कैंची सावधानी से चलाओ।

चरण

1. हर जंतु की आकृति काटो।
2. हर एक को ऐसे मोड़ने की कोशिश करो कि दोनों आधे ठीक मिल जाएँ।
3. गिनो कि कितनी मोड़ रेखाएँ बराबर आधे देती हैं — कोई नहीं, एक, या कई।
4. जाँचने के लिए मोड़ पर दर्पण रखो।
5. हर जंतु की सममिति का प्रकार और संघ लिखो।

अवलोकन तालिका

जंतु	मिलती मोड़ रेखाएँ	सममिति	संघ (Phylum)

प्रश्न

1. ऐसे संघ का नाम बताओ जिसके वयस्क radial हों पर लार्वा bilateral।

2. आगे की ओर चलने वाले जंतुओं के लिए bilateral सममिति क्यों उपयोगी है?

3. किस जंतु में कोई मिलती मोड़ नहीं थी?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

स्पंज ज़्यादातर असममित होते हैं। Cnidarians, ctenophores और वयस्क echinoderms radial सममित हैं — केंद्रीय अक्ष से गुज़रता कोई भी तल उन्हें बराबर आधों में बाँटता है। बाकी ज़्यादातर जंतु bilateral सममित हैं — सिर्फ़ एक तल उन्हें दाएँ और बाएँ आधे में बाँटता है।

मुख्य शब्द: symmetry · radial symmetry · bilateral symmetry · Echinodermata

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🌳 बाहर · ⏱ 20 मिनट

🪱 केंचुए से मिलो (धीरे से!)

> **तुम सीखोगे:** Annelids में metamerism, सच्ची coelom और साँस लेने के लिए नम त्वचा होती है।

ज़रूरी सामान

- नम मिट्टी से एक केंचुआ (बारिश के बाद)
- गीला काग़ज़ी तौलिया
- एक ट्रे
- टॉर्च
- आवर्धक लेंस

> ⚠️ **सुरक्षा:** केंचुए को गीले हाथों से पकड़ो, नम रखो और 10 मिनट के भीतर मिट्टी में लौटा दो। बाद में हाथ धोओ।

चरण

1. केंचुए को ट्रे में गीले तौलिये पर रखो।
2. 2 cm लंबाई में छल्ले जैसे खंड गिनो।
3. Clitellum ढूँढो — आगे के सिरे के पास एक मोटी पट्टी।
4. देखो वह कैसे चलता है — शरीर लंबा-पतला, फिर छोटा-मोटा होता है।
5. आगे के सिरे पर टॉर्च की रोशनी डालकर उसकी प्रतिक्रिया लिखो।
6. उसे धीरे से मिट्टी में लौटा दो।

अवलोकन तालिका

लक्षण	मेरा अवलोकन

प्रश्न

1. Metamerism क्या है?

2. केंचुए को नम क्यों रखना चाहिए?

3. Annelids में उत्सर्जन में कौन-से अंग मदद करते हैं?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

केंचुए का शरीर कई एक जैसे खंडों में बँटा है — metamerism। नम त्वचा से गैसें विसरित होती हैं, इसलिए त्वचा सूखने पर वह मर जाता है। वह वृत्ताकार और लंबवत पेशियों तथा छोटे setae से चलता है। वह रोशनी से बचता है — negatively phototactic।

मुख्य शब्द: Annelida · metamerism · clitellum · nephridia

💻 संघ प्लेटफ़ॉर्म

> कोई जंतु छुओ, फिर उसका संघ छुओ।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu1-ch4/2**

Porifera · Cnidaria · Platyhelminthes · Annelida · Arthropoda · Mollusca · Echinodermata · Chordata

Porifera	Cnidaria	Platyhelminthes	Annelida	Arthropoda	Mollusca	Echinodermata	Chordata

Sycon · Spongilla · Hydra · Aurelia · Tapeworm · Liver fluke · केंचुआ · जोंक · तितली · झींगा · Pila (apple snail) · Octopus · तारामछली · Sea urchin · मेंढक · कबूतर

> **तुम सीखोगे:** हर संघ की एक पहचान है: नाल तंत्र (Porifera), cnidoblasts (Cnidaria), flame cells (Platyhelminthes), metamerism (Annelida), जोड़दार पैर (Arthropoda), radula (Mollusca), water vascular system (Echinodermata), notochord (Chordata)।

सोचो और लिखो

1. किस संघ में सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ हैं?

2. Octopus और तारामछली दोनों समुद्र में रहते हैं — वे अलग संघों में क्यों हैं?